Тема 9. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ВОЗБУЖДЕНИЯ В АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СИНАПСАХ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Анатомо-функциональные особенности и назначение симпатоадреналовой системы.
2. Особенности биосинтеза и деактивации катехоламинов, возможности для лекарственного воздействия.
3. Локализации и типы адренергических рецепторов. Эффекты их стимуляции.
4. Общая классификация адренергических средств. Понятие о симпатомиметиках и симпатолитиках.
5. Неселективные адреномиметики: фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению
6. Альфа-адреномиметики: особенности системного и местного действия, показания к применению. Антиконгестанты.
7. Бета-адреномиметики: классификация, избирательность, клиническое применение.
8. Симпатомиметики: механизм действия эфедрина, основные эффекты, применение.
9. Альфа-адреноблокаторы: фармакологические эффекты, возможности применения.
10. Бета-адреноблокаторы: значение избирательности, побочные эффекты, показания и противопоказания.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Альфа-адреномиметики центрального действие.
- Симпатолитики: особенности действия, историческое значение, возможности применения.
- Возможности и перспективы применения селективных β_3-адреномитметиков.
- Использование адренергических средств в офтальмологии.
- Использование адренергических средств для лечения мигрени.
- Использование адренергических средств при нарушениях периферического кровоснабжения.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Больной Н., 58 лет с диагнозом: бронхиальная астма. По поводу приступа бронхиальной астмы применил ингаляционный препарат при помощи карманного ингалятора. Но приступ не был купирован. Больной повторил введение препарата. После 3-ей ингаляции приступ был купирован, но развились боли в области сердца.

1) Какова возможная причина боли?
2) Какой препарат возможно применил больной?
3) Как избежать подобных побочных эффектов?

II. В остром опыте у собаки после внутривенного введения 1 мл 0,1 % раствора адреналина обычно наблюдали значительное повышение артериального давления. Но, после предварительного введения 1 мл 0,1% раствора дигидроэрготоксина моносульфата артериальное давление в ответ на введение адреналина не только не повысилось, а даже несколько снизилось.
1) Объясните причину изменения эффекта адреналина.
2) Каким действием на адренорецепторы обладает дигидроэрготоксин.
3) На чем основана разделение и классификация адренорецепторов.

III. Проанализируйте протокол эксперимента. При повторном введении подопытному животному эфедрина гидрохлорида с интервалом 15 минут прессорное действие препарата начало снижаться.
1) Как называется данный эффект и каковы его причины?
2) Как можно избежать подобные эффекты?
3) Чем отличаются симпатомиметики и адреномиметики.

IV. Пациент 62 г. длительное время постоянно принимает препарат для снижения артериального давления, в первый день отпуска почувствовал себя плохо появилась тахикардия, дискомфорт за грудиной и повышение АД. Не смог вспомнить принимал ли антигипертензивный препарат утром как обычно это делал.
1) С каким препаратом возможно связана подобная ситуация?
2) Как называется данный эффект и каковы его причины?
3) У каких адренергических средств подобный эффект отсутствует?

V. Пациент 45 лет с сахарным диабетом 1 типа в сочетании с артериальной гипертензией накануне торжества, через 2 часа после приёма антигипертензивного средства и инъекции инсулина упал в обморок. Объективно: на вопросы не отвечает, на раздражители реагирует слабо, кожа бледная покрыт холодным потом, АД – 120/80 мм рт.ст.
1) Предложите возможный диагноз и объясните возможны причины.
2) Какие адренергические антигипертензивные препараты способствуют возникновению подобных ситуаций?
3) Как можно избежать подобные эффекты?

Тестовые задания

1. Норадреналин оказывает следующие эффекты:
   а) Снижает АД
   б) Стимулирует бета1 - адренорецепторы
   в) Вызывает спазм сосудов

г) Стимулирует альфа - рецепторы

2. К адреностимуляторам непрямого действия относится:
   а) Эфедрин
   б) Норадреналин
   в) Мезатон
   г) Адреналин

3. Противопоказания к применению адреналина:
   а) Бронхоспазм
   б) Артериальная гипертензия
   в) ИБС
   г) Во время наркоза фторотаном

4. Медиатором в симпатической нервной системе является:
   а) Адреналин
   б) Эфедрин
   в) Норадреналин
   г) Изопротеренол

5. Укажите правильные утверждения:
   а) Норадреналин действует при внутривенном введении 1 минуту
   б) Адреналин действует при внутривенном введении 5 минут
   в) Адреналин действует при внутривенном введении 1 минуту
   г) Норадреналин действует при внутривенном введении 5 минут

6. Адреналин является:
   а) Чистым альфа - адреностимулятором
   б) Чистым неселективным бета - адреностимулятором
   в) Смешанным альфа - и бета – адреностимулятором

7. Альфа - адреноблокаторы используются для:
   а) Повышения АД
   б) Лечения бронхиальной астмы
   в) Уменьшения сосудистого спазма
   г) Снижения АД

8. Стимуляция бета1 - адренорецепторов вызывает:
   а) Снижение освобождения ренина
   б) Увеличение автоматизма сердца
   в) Увеличение сократимости миокарда
   г) Увеличение возбудимости миокарда

9. Стимуляция бета2 - адренорецепторов вызывает:
   а) Расширение бронхов
   б) Вазодиляцию

в) Вазоконстрикцию
г) Сужение бронхов

10. Бета1 - адреноблокаторы оказывают следующие эффекты:
    а) Снижают частоту сердечных сокращений
    б) Стимулируют освобождение ренина почками

Выпишите рецепты

1. Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол (род. Butylaminohydroxypropoxyphenoxymethyli methyloxadiazoli) - Капли глазные
2. Ницерголин (род. Nicergolini) – таблетки, покрытые оболочкой
3. Тимолол (род. Timololi) – Капли глазные
4. Гексопреналин (род. Hexoprenalini) – таблетки
5. Небиволол (род. Nebivololi) – таблетки